

Giostri Construções

Isabella Luiza Dias dos Santos, Islayder Jackson Ribeiro de Oliveira, Leandro Alencar Pereira Clemente, Lucas Valente Alves, Matheus Gaston Viana Silveira, Rafael de Faria Neves Alves Franco

1. Apresentação do problema

O Depósito Giostri é um comércio especializado em materiais de construção que atende principalmente clientes individuais e enfrenta dois desafios críticos: o controle de estoque manual, que causa divergências entre o inventário físico e o registrado, gerando perdas por extravios e produtos não vendidos, e a presença digital limitada, que restringe seu alcance ao público local. Para solucionar esses problemas, este projeto propõe o desenvolvimento de um e-commerce integrado a um sistema automatizado de estoque, permitindo que os clientes acessem um catálogo online com disponibilidade em tempo real, realizem cadastros personalizados e efetuem pagamentos seguros. Enquanto isso, o proprietário passa a contar com ferramentas avançadas para gestão eficiente do inventário e análise de vendas, modernizando as operações e ampliando o potencial do negócio sem comprometer seu foco no atendimento individualizado.

2. Stakeholders

Irene Gaston Giostri (Proprietária do Depósito Giostri)

Irene busca modernizar seu negócio, resolvendo problemas críticos como o controle ineficiente de estoque e a falta de presença digital. Suas expectativas incluem um sistema integrado de e-commerce com automação de estoque, relatórios precisos para evitar perdas e um alcance ampliado de clientes, permitindo que a empresa se torne mais competitiva no mercado.

Clientes do Depósito Giostri

Os clientes desejam comprar materiais de forma prática e confiável, sem enfrentar problemas como falta de estoque ou dificuldades no atendimento. Eles esperam uma plataforma online intuitiva, com um catálogo organizado, funcionalidades de busca, acompanhamento de pedidos e segurança nas transações, garantindo uma experiência de compra satisfatória.

3. Proposta da solução

O projeto Giostri Construções implementa uma plataforma digital inovadora para transformar a gestão do Depósito Giostri. Com um e-commerce robusto, os clientes podem acessar um catálogo organizado e atualizado em tempo real,

facilitando a busca por produtos e compras seguras. Além disso, o sistema automatizado de estoque minimiza extravios e inconsistências, garantindo maior precisão na gestão de inventário. Com um cadastro eficiente de clientes e novos canais de vendas, o negócio amplia seu alcance e fortalece sua competitividade no setor, garantindo um crescimento sustentável sem comprometer seu atendimento personalizado.

Imagem 1 – Lista de Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais			
ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Complexidade
RF01	Cliente gerencia o seu próprio cadastro.	Alta	Baixa
RF02	Cliente realiza login e logout.	Alta	Baixa
RF03	Cliente recupera a senha.	Média	Baixa
RF04	Cliente visualiza a lista de produtos.	Alta	Baixa
RF05	Cliente busca produtos.	Alta	Baixa
RF06	Cliente visualiza os detalhes do produto.	Alta	Baixa
RF07	Cliente gerencia o carrinho.	Alta	Baixa
RF08	Cliente finaliza a compra.	Alta	Baixa
RF09	Cliente visualiza o status do pedido.	Alta	Alta
RF10	Administrador gerencia estoque.	Alta	Baixa
RF11	Administrador gerencia um relatório de estoque.	Alta	Baixa
RF12	Administrador gerencia produtos.	Alta	Baixa
RF13	Administrador gerencia pedidos.	Alta	Baixa
RF14	Administrador gerencia um relatório de vendas.	Alta	Baixa
RF15	Administrador é notificado de estoque baixo.	Alta	Baixa
RF16	Administrador gerencia um relatório de clientes.	Alta	Baixa

Fonte: Giostri Construções

Na figura 1, apresentamos a lista de requisitos funcionais desenvolvida para o projeto. Esses requisitos detalham as principais funcionalidades esperadas, garantindo que o sistema atenda às necessidades especificadas pelos usuários e aos objetivos definidos pela equipe.

Imagem 2 – Lista de Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais			
ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Complexidade
RNF01	O sistema deve funcionar diariamente das 6 horas às 22 horas, com manutenções programadas realizadas apenas dentro desse período.	Média	Média
RNF02	O tempo de resposta das páginas deve ser inferior ou igual a 2 segundos em condições normais de tráfego.	Média	Média
RNF03	O sistema deve usar HTTPS para proteger a comunicação entre cliente e servidor.	Alta	Média
RNF04	O sistema deve validar todos os dados inseridos para evitar ataques como SQL Injection e XSS, garantindo que 100% das entradas de dados sejam corretamente validadas e filtradas.	Alta	Média
RNF05	Os dados sensíveis devem ser criptografados.	Alta	Média
RNF06	A interface deve ser responsiva, suportando tamanhos de tela de Dispositivos Móveis (largura mínima de 360px), Tablets (largura entre 768px e 1024px) e Desktops (largura entre 1920px e 1280px e largura entre 1280px por 720px). Oferece compatibilidade com versões mais recentes do Google Chrome (versão 120 ou superior), Mozilla Firefox (versão 122 ou superior), Microsoft Edge (versão 121 ou superior) e Safari (versão 17.3 ou superior).	Alta	Baixa
RNF07	O sistema deve possuir um banco de dados com backup semanal para evitar perda de informações.	Alta	Média
RNF08	O backend deve ser desenvolvido em Spring Boot (Java), e o frontend em JavaScript, junto da utilização do SGBD Postgresql.	Média	Baixa
RNF09	O sistema deve estar integrado com a API de pagamento do MercadoPago.	Alta	Alta

Fonte: Giostri Construções

Na figura 2, apresentamos a lista de requisitos não funcionais definidos para o projeto. Esses requisitos especificam características essenciais para o desempenho, segurança e usabilidade do sistema, garantindo que ele funcione de maneira eficiente e atenda às expectativas dos usuários.

4. Projeto da solução

A aplicação é baseada em uma arquitetura back-end robusta utilizando Spring Boot, um framework Java que simplifica o desenvolvimento de aplicações web, oferecendo uma estrutura organizada para serviços REST, segurança e integração com bancos de dados.

Funcionamento da Solução

Autenticação & Segurança:

- Autenticação baseada em JWT para controle de acesso.
- Camadas de segurança implementadas no Spring Security.

Processamento de Pagamentos:

- O usuário escolhe um produto e realiza o pagamento via API do Mercado Pago.
- O sistema processa a transação e armazena os dados da compra no PostgreSQL.
- Notificações de pagamento bem-sucedido são enviadas ao usuário.

Gerenciamento de Produtos e Pedidos:

- CRUD (Create, Read, Update, Delete) implementado para gerenciar produtos e pedidos no banco de dados.
- Consultas eficientes via Spring Data JPA para melhor performance.

Camada Front-end:

- Utilização de HTML, CSS e JavaScript para interface responsiva.
- Scripts personalizados para integração com as APIs back-end.

5. Artefatos principais

Para resolver o problema proposto, foi desenvolvida uma solução robusta e integrada, contemplando desde a modelagem dos processos até a implementação do software. A abordagem adotada garantiu não apenas o atendimento dos requisitos funcionais, mas também a segurança, escalabilidade e usabilidade do sistema.

Back-end e Infraestrutura

A aplicação foi construída utilizando Spring Boot, assegurando uma arquitetura modular e de fácil manutenção. Para o armazenamento de dados, optou-se pelo PostgreSQL, um banco de dados relacional que oferece confiabilidade e desempenho. Além disso, foi integrada a API do Mercado Pago, responsável por processar os pagamentos de forma segura e eficiente, garantindo uma experiência fluida para os usuários finais.

Protótipos e Interface do Usuário

Visando uma experiência intuitiva, foram criados protótipos de interface no Figma, que serviram como base para o desenvolvimento das páginas web. A interface final foi implementada com HTML, CSS e JavaScript, proporcionando interatividade e dinamismo, essenciais para uma plataforma de compras.

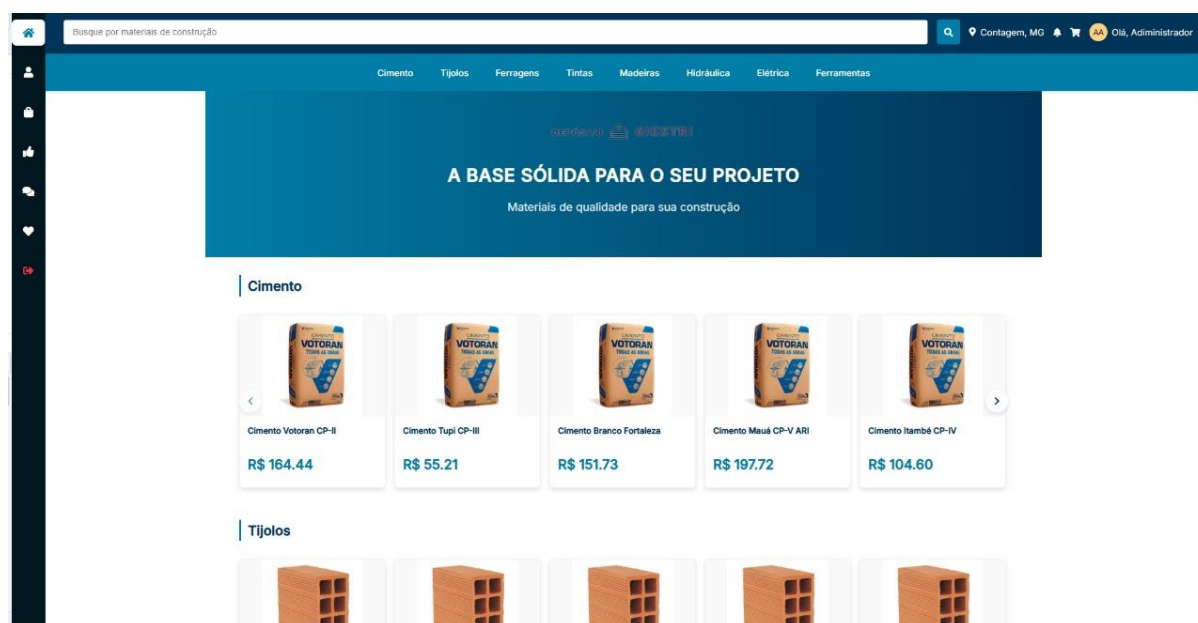
Figura 3 – Tela Inicial do Sistema Giostri Construções (Tela de Login)



Fonte: Giostri Construções

Na figura 3, apresentamos a tela inicial do sistema, onde os usuários realizam o login para acessar as funcionalidades disponíveis. Essa interface inclui campos para inserção de credenciais, garantindo segurança e controle de acesso ao sistema.

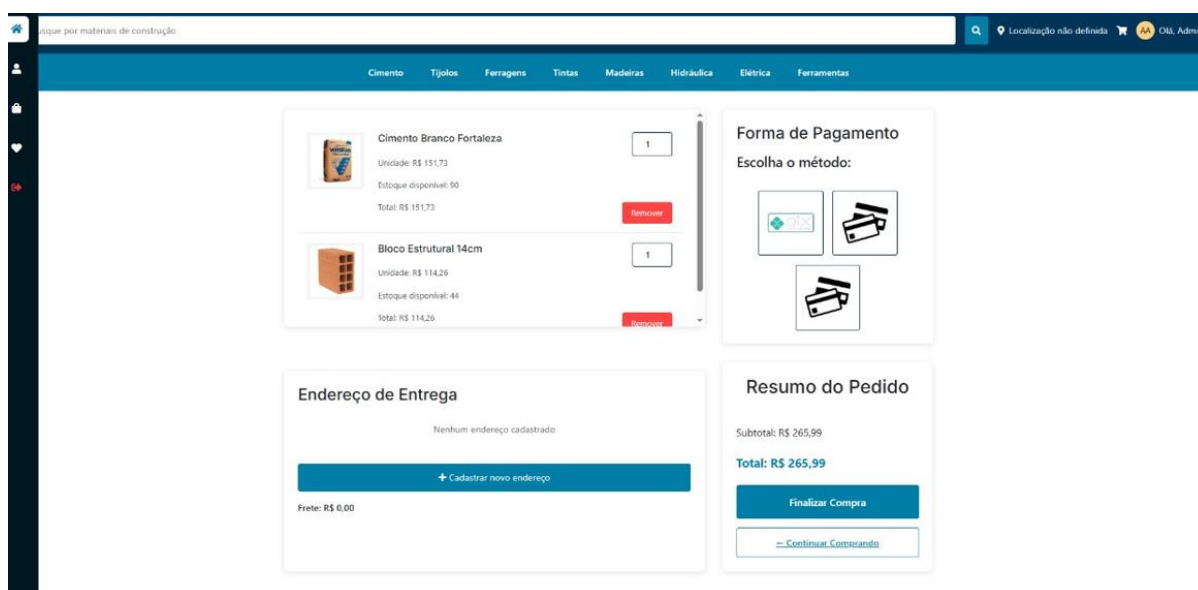
Figura 4 – Tela Principal (Tela de Listagem dos Produtos)



Fonte: Giostri Construções

Na figura 4, exibimos a tela principal, onde são listados os produtos disponíveis. Os usuários podem navegar, visualizar detalhes e selecionar itens de interesse, facilitando a experiência de compra.

Figura 5 – Tela do Carrinho



Fonte: Giostri Construções

Na figura 5, apresentamos a tela do carrinho de compras, onde os produtos selecionados pelos usuários são exibidos. Essa interface permite revisar itens, ajustar quantidades e prosseguir para a finalização da compra.

Especificação e Modelagem

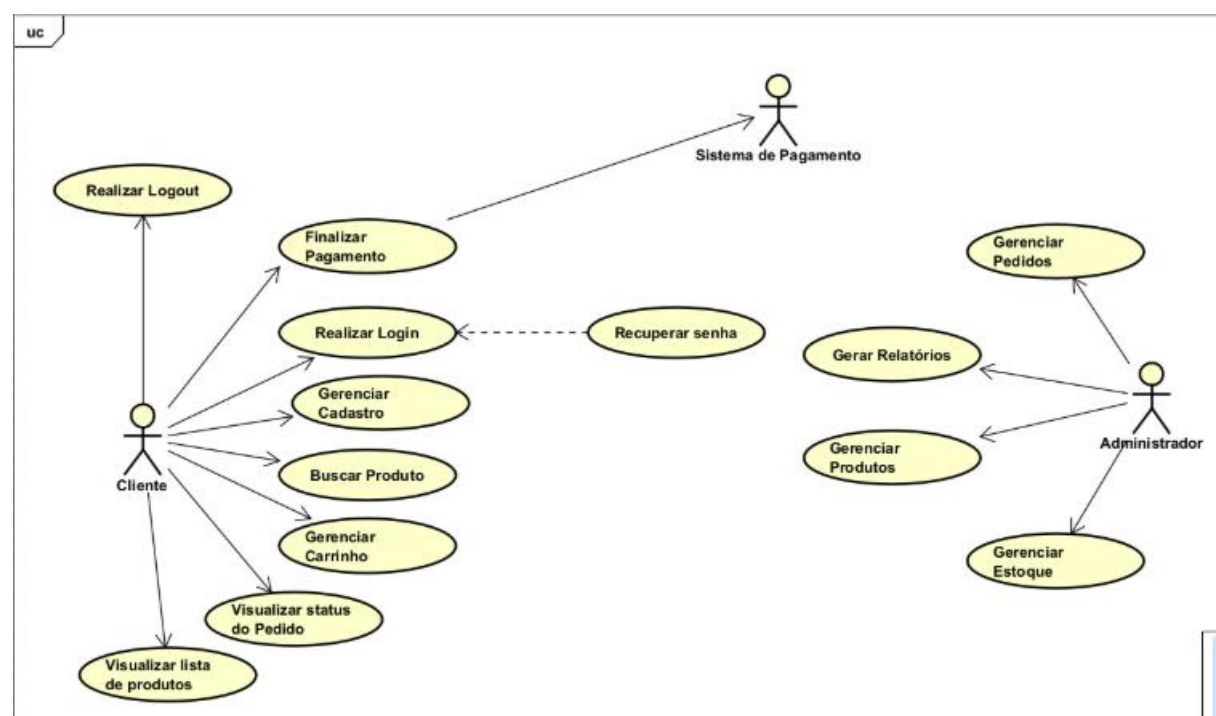
O projeto envolveu um levantamento detalhado de requisitos funcionais e não

funcionais, garantindo que as funcionalidades do sistema atendessem às necessidades do negócio. Regras essenciais como autenticação segura, fluxo de pagamento e gestão de pedidos foram cuidadosamente definidas.

As interações do usuário foram representadas em diagramas de casos de uso, ilustrando processos como compras, consulta de pedidos e gestão de produtos. Já a estrutura lógica da aplicação foi organizada por meio de um diagrama de classes, detalhando entidades como Usuário, Pedido, Pagamento e Produto.

Assim, a solução desenvolvida cobriu todas as etapas, desde a concepção até a implementação, resultando em um sistema eficiente e alinhado às expectativas do projeto.

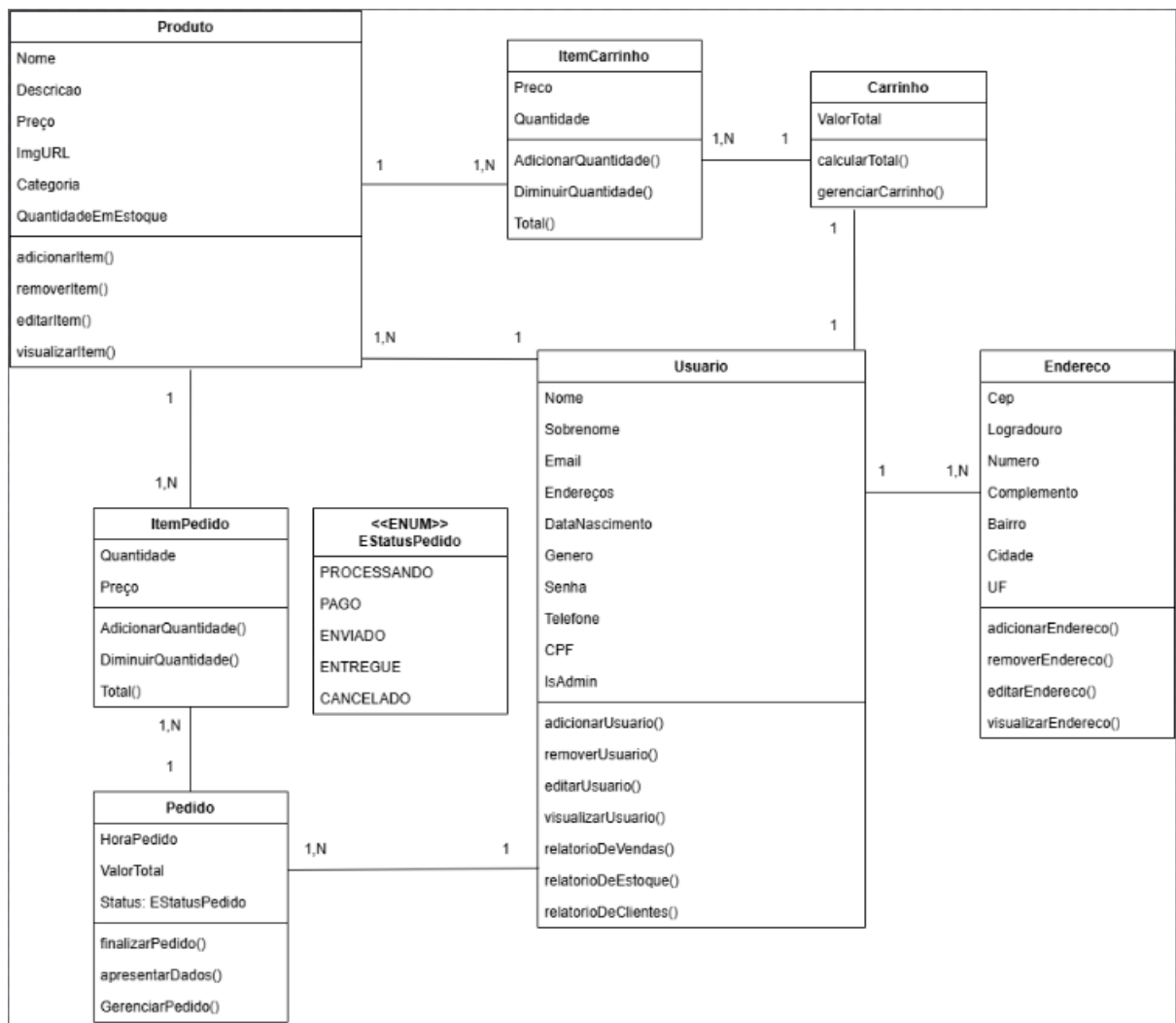
Figura 6 – Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Giostri Construções

Na figura 6, apresentamos o diagrama de casos de uso do sistema, ilustrando as interações entre os usuários e as funcionalidades disponíveis. Esse diagrama ajuda a visualizar os principais fluxos de operação, destacando como os diferentes atores interagem com o sistema para atingir seus objetivos.

Figura 7 – Diagrama de Classes



Fonte: Giostri Construções

Na figura 7, apresentamos o diagrama de classes do sistema, representando a estrutura e organização das principais classes utilizadas no desenvolvimento. Esse diagrama ilustra as relações entre os componentes, seus atributos e métodos, ajudando a visualizar a arquitetura do sistema.

6. Conclusões

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de e-commerce integrado com controle de estoque para o Depósito Giostri, solucionando problemas como gestão ineficiente de inventário e baixa presença digital, resultando em uma plataforma online com catálogo organizado, cadastro de clientes, processamento seguro de pagamentos e atualização automática de estoque, o que trouxe maior eficiência operacional e redução de perdas.

As principais contribuições foram a modernização do negócio com vendas online e ampliação do público, otimização da gestão de estoque com alertas de

reposição e relatórios precisos, além da melhoria na experiência do cliente através de uma plataforma intuitiva. Como lições aprendidas, destacam-se a importância do alinhamento entre requisitos técnicos e necessidades reais do negócio, bem como a validação contínua com stakeholders, demonstrando que automação e digitalização são essenciais para a competitividade de pequenos negócios no cenário atual.

Referências:

GIOSTRI CONSTRUÇÕES. Belo Horizonte, MG, 2025.